主題類別

（三）智慧學習引導

題目

ForShare：AI 智慧校園學習資源平台

組序

第 24 組

計畫摘要

本計畫針對大專院校因傳統「直屬制度」封閉性導致的學習資源壟斷、校園資訊不對稱，以及線上學習平台高流失率（完課率僅約 7%）之校務痛點，建構「ForShare」線上教學資源互幫互助之共享平台。本平台導入大語言模型（LLM）技術，自動將零碎、雜亂的系所公告與學生筆記進行「二級資訊統合」與標準化 Markdown 排版，大幅降低資訊檢索與閱讀成本。同時，後台部署 Python 自動化數據追蹤模組，結合 matplotlib 繪製資源活躍度之移動平均趨勢線，精準預測學生學術與競賽需求並優化推薦演算法。核心執行方法採「雙軌用戶權限」與「有效迴響機制」，由實際學習資源使用者以積分量化評價貼文品質，並可兌換超商虛擬商品卡，有效解決無償分享意願低落的市場失靈。此外，機制結合行為經濟學之「損失厭惡」與「沉沒成本」心理，提升免費用戶向付費會員轉化的意願與活躍度。本計畫

預期可將學習資源惠及人數從 32.8%大幅推升至 95%，首年即可收穫約 43.6 萬元新台幣，具備優異的財務獨立獲利與永續營運能力。後台大數據亦能轉化為學校教務處調整跨域學程設置、優化輔導決策之核心治理洞察，落實智慧化校務治理。

關鍵詞

二級資訊統合、大語言模型應用、校園資源平權、智慧校務治理、自由市場機制

壹、研究動機與問題定義

在現今高等教育的校園現場中，學習資源與資訊的不對稱已成為影響教育公平性與學生學習成效的重大痛點。在傳統的「直屬學長姐制度」下，少數擁有學霸人脈的學生獨佔了高價值的課堂筆記、考古題與競賽經驗，導致多數學生面臨「資源匱乏與盲目摸索」的困境。此外，現行的線上學習平台（MOOCs）雖試圖解決教育平權問題，卻普遍面臨「高流失率」的瓶頸，平均完課率僅落在 7% 左右；且統計數據指出，高達 72.64% 的台灣大專生在線上學習平台的累積使用時間「未滿一學期」，甚至學生對於現有平台在「討論與同儕交流」面向的滿意度得分最低，僅為 3.69 分（滿分 5 分）。

為了解決校園資源私有化與線上學習高流失率的雙重失靈，引進 Generative AI（生成式 AI）與自動化數據處理技術進行平台優化顯得至關重要。傳統由教務處或人工整理跨系所公告的方式，無法在時間與人力成本上應對海量且格式雜亂的原始資訊。透過 LLM（大語言模型），平台可將各科系零碎的競賽、獎學金與筆記進行自動化「二級資訊統合」，重組為「易於瞭解且結構化整理的文字內容」，精準切中大學生渴望「快速擷取核心精華」的剛性需求；同時部署 Python 自動化數據分析系統，能精準追蹤學習活躍度與供需缺口，利用 AI 推薦演算法進行精準推送，徹底實現校園知識流動的扁平化與教研流程優化。

1.1 傳統校園資源壟斷與 ForShare AI 資源扁平化模型對比

傳統直屬制度是一種封閉式的垂直傳輸模式，其資源流通範圍侷限於特定人脈網絡，僅能使極少數的校園群體受惠。ForShare AI 平台則透過大語言模型的資訊統合功能，將所有系所的隱性知識轉化為公開的「二級資訊統合市場」，使全校學生皆能平等地透過公開的自由市場機制取得資源，打破人脈特權屏障。

1.2 問題發現與解決流程圖

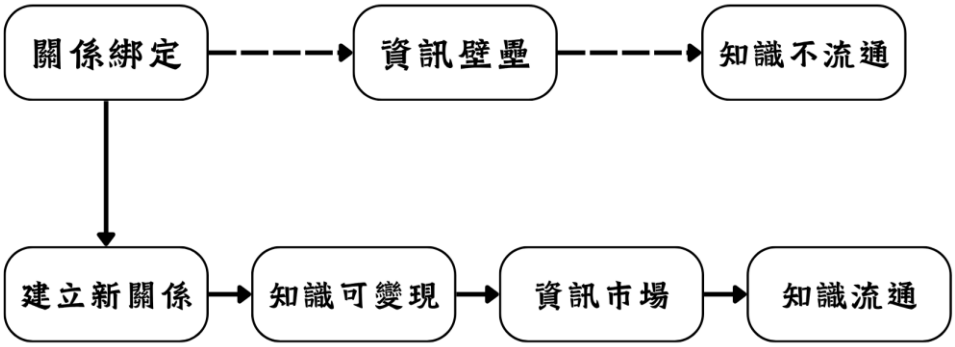


圖 1 問題發現與解決構想流程圖

1.3 不同資源分享機制之量化對比

為了更清晰呈現各機制的效能，下表針對傳統直屬制、Dcard 等免費論壇、IOH、付費課程平台與 ForShare AI 平台進行多維度對比。

表一 不同校園資源分享與資訊流通機制之量化對比

評估指標	直屬制度	免費論壇	IOH 開放平台	ShareCourse 平台	Forshare AI 平台	ClearNote
流通限	極大（受限人	無限	無限制	中（存在付費門檻）	限制小（僅需	無限制

制	脈等資源）	制			註冊）	
分享意願度	中等	低	中（不支薪志工為主）	高（類販售商品）	高（商品卡這類有償回饋）	低（分享者無回報）
資源整合清晰度	低（視直屬資源而定）	低	中	高	高 (上傳時 AI 即自動歸納)	中
內容多元性	低	中	中	中（單一課程）	高（各種資訊統合）	低（少人使用）
品質把關機制	無	事前審核與檢舉	事前審核	事前審核與檢舉	AI 事前審核與檢舉	無

貳、方法實施

本專案之實施方法，核心在於利用 AI 技術優化行政與教研流程。具體實施方式劃分為數據來源與個資保護、AI 技術導入、以及整體實作流程三個層面：

2.1 數據來源與去識別化保護

本平台之運行數據主要來自三大校園校務與學習歷程數據：

1. 校園行政數據：包含全校各學系所發布的競賽公告、學術講座、獎學金申請公文等原始資訊。

2. 學生數位學習歷程數據：收集學生在平台上的搜尋頻率、特定主題頁面停留時間、以及點數積分兌換紀錄等。

3. 校內需求調查與試營運問卷：導入初期針對種子用戶進行學習需求與願付價格調查。

4. 去識別化（Anonymization）處理：為嚴格遵守個人資料保護法與校園資安規範，在數據匯入 AI 模型前，系統後台會使用 Python 自動化去識別化模組，將學生的學號、姓名、銀行帳戶及敏感個資進行 Hash（雜湊）加密與去識別化處理，確保任何學習軌跡大數據皆無法回溯至特定個人

2.2 AI 技術導入

1. LLM 大語言模型與生成式 AI 提示詞工程：平台導入預訓練大語言模型（如 GPT-4 相同等級之 LLM），設計結構化 Prompt。當原始、雜亂的系所公告或學生筆記上傳時，LLM 會自動執行「二級資訊統合」，將給檔案一個精準的「摘要懶人包」，並自動套用簡潔、美觀的標準化瀏覽時排版格式，顯著降低學生的知識獲取與閱讀成本。

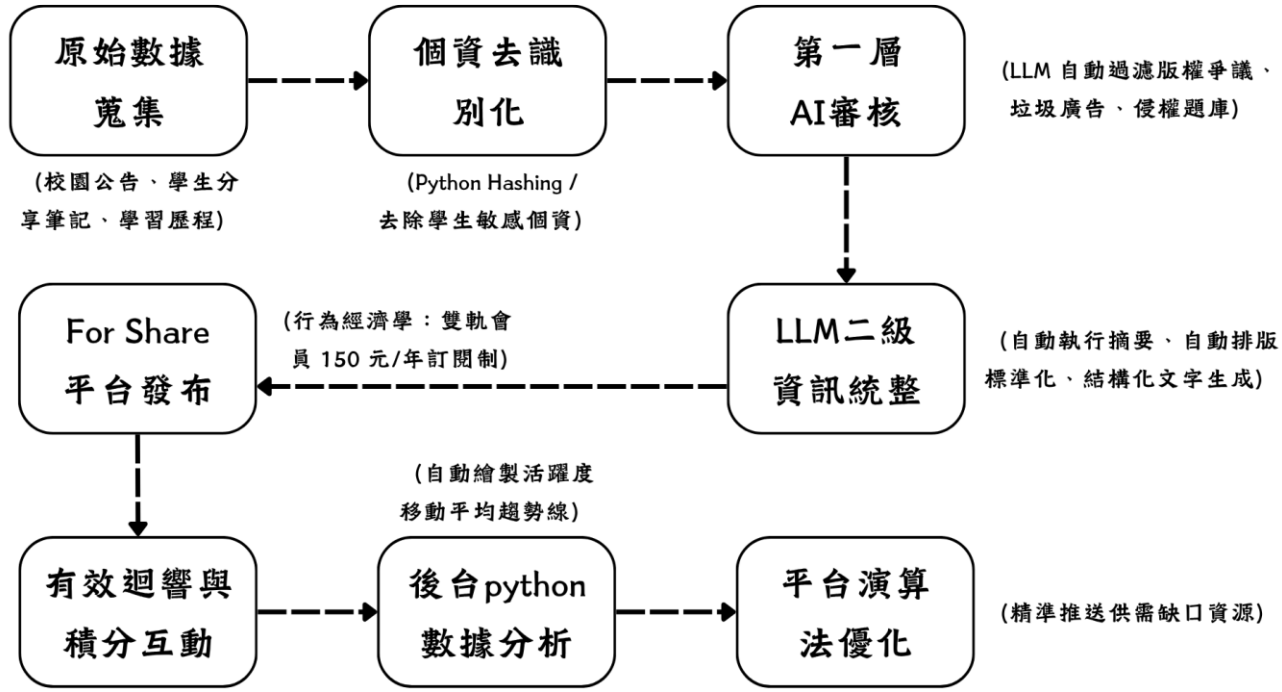
2. 雙層 AI 安全與版權監管機制：作為開放平台，極易面臨智慧財產權（IP）爭議。平台建立「雙層過濾制」：第一層由擔綱，自動掃描並封鎖異常大量、格式雜亂、或疑似直接複製教授授課簡報、原文題庫之侵權內容；第二層則結合學生的「有效迴響機制」，

利用社群真實反饋進行事後評分跟進，過濾低品質內容。

3. Python 自動化追蹤與預測演算法：後台建置自動化行為追蹤模組，使用 Python 撰寫自動化分析腳本。系統會追蹤特定資源的點擊熱度，並利用 matplotlib 繪製移動平均趨勢線（如 5 日、10 日活躍度趨勢線），精準預測校內學生的學術與考研需求，動態調整推薦算法推送、學校合作活動類型之權重。

2.3 實作流程架構

本平台結合生成式 AI 與數據維運的實作流程如下圖所示：



圖二 實作流程架構

參、分析結果

本專案導入 AI 統合與推薦技術後，在校園現場與行政、教研流程優化上，展現出顯

著的「量化效益」與核心治理洞察：

1. AI 語意結構化與精準度：平台所採用的 LLM 自動化分類與資訊抽取，其技術可行性參考吳佳臻（2025）之研究。該研究結合 Neo4j 圖形資料庫與 LLM 生成式 AI 的摘要回饋功能，用以處理多來源之非結構化異質文字。其實證結果顯示，中文命名實體辨識（NER）之 F1 分數可達 77.5%，關係強度量化模型之 AUC 達 0.81，且 Top-N 命中率高達 60%。這證實 ForShare 平台在處理校園公告與知識筆記時，能保證極高水準的自動化分類品質與精準的關聯檢索體驗。

2. 使用者檢索效益與滿意度：針對傳統學生需花費數小時在碎片化網頁搜尋資訊的痛點，參考林倩妏（2011）針對數位檢索介面之可用性實證研究。其實驗顯示，受試者在執行開放型檢索任務（如大學生摸索跨系所競賽、考研或學術資源等非特定目標之資訊尋求行為）時，結構化與視覺化的檢索介面在檢索效率（時間節省）與檢索效益上，皆呈現顯著性差異，表現顯著優於傳統無整理之介面。同時，該研究證實有高達 75% 以上的使用者明確表達願意再次使用此類智慧化檢索系統。這為 ForShare 平台能實質縮短學生單次檢索時間、降低外在認知負載，提供了強而有力的行為科學與滿意度量化背書。

3. 學習留存率與完課意願顯著提升：相較於傳統 MOOCs 完課率僅 7%、72.64%使用未滿一學期的低留存痛點，本專案結合「行為經濟學（損失厭惡與沉沒成本）」。當免費用戶在平台累積一定積分，卻受限於免費額度無法及時兌換超商商品卡時，損失厭惡心理會促使其支付 150 元升級為「Share 會員」。此付費轉換產生的「沉沒成本」，促使會員自發性地提高登入頻率、積極發布高品質筆記，將平台持續使用意願大幅推升（先前滿意度調查中，持續使用意願平均高達 3.98 分）。

4. 轉化教務處之「核心治理洞察」：後台 Python 數據分析模組自動繪製特定學術資源的移動平均趨勢線。教務處或行政單位能藉此即時發掘校內各科系「資源供給與需求」的缺口落差（例如：特定考研或競賽資源在期中考前的爆發性需求趨勢），進而作為調整校內跨域學程、微學程設置或職涯輔導政策的科學化、量化依據。

肆、單位因應策略與建議

4.1 可行性評估

1. 資訊安全與合規性：平台全面配置 SSL 憑證，並由 Python 後台在第一時間對敏感數據進行雜湊去識別化，能完全符合校園個人資料保護法與資安規範；在智慧財產權方面，透過嚴格的使用者條款（ToS）與 LLM 第一層自動化版權審核系統，能有效杜絕未授權上傳教授簡報之違規行為。
2. 操作門檻：系統前端採響應式網頁設計（RWD），並由大語言模型預先將所有排版統一標準化，學生無須具備任何技術背景，即可像操作日常社群軟體般無痛上手，認知與時間成本極低。
3. 財務自給自足可行性：

a. 營運建置成本基準：平台初期之系統開發與建置成本預估約為 36.2 萬元。

b. 實證調查之付費意願與滿意度：依據《Forshare 問卷調查(研究解讀)》及試營運數據，在 16 位受訪種子用戶中，高達 75%（12/16） 的受訪者對 ForShare 平台的 AI 智慧統合、雙軌誘因與獎勵機制表達明確肯定與持續使用意願；滿意度調查中，持續使用意願平均高達 3.98 分（滿分 5 分）。

c. 願付價格與分層轉換分析：問卷研究數據顯示，受訪學生對平台價值的認同度達 62.5%，核心付費意願轉換區間落在 37.5% 至 50% 之間。結合平台設計之雙軌會員機制（每年 150 元 訂閱費）與行為經濟學「損失厭惡」心理（免費用戶為兌換商品卡而升級會員），能有效將免費用戶轉化為付費會員。

d. 財務自給自足結論：改採問卷實證之 37.5%~50% 付費轉化意願與每人每年 150 元的 Share 會員方案推算，平台只需約 2,414 名付費會員（即營收達 36.2 萬元）即可跨越初始建置門檻實現損益兩平。若進一步維持問卷展現的 75% 高持續滿意度並拓展 B2B2C 校園系學會合作，營運進入穩定期後即可產生穩定淨利，完全具備不依賴校方或政府補助、實現財務獨立與永續營運的可行性

4.2 具體建議

1. 採取 B2B2C 策略，與學生自治組織深度合作，解決「冷啟動」問題：建議平台直接從

各系所「系學會活動部」切入，聯合舉辦「優良筆記大賞」或「期中複習週」等實體活動。平台提供虛擬商品卡或會員資格作為活動贊助，換取系學會迎新、大會或社群的強制曝光。此舉能精準觸及同質性受眾，以極低成本獲取第一批高品質的種子筆記內容，突破雙邊市場初期的供需冷啟動困境。

2. 爭取校方教務處或教學發展中心之「學分認證」與專案補助：建議單位與校方建立互利共好的合作機制。爭取將平台上的優良筆記分享、自主學習互動與 LLM 二級統合資源，納入學校「自主學習微學程」的學分認證、通識抵免或在職培訓體系中。這不僅能為平台注入官方公信力，更能結合政府教育主導方向爭取額外專案補助，儲備永續營運資金。

伍、結論

本專案展示了如何將 LLM（大語言模型）與 Python 大數據分析技術，與行為經濟學（損失厭惡、沉沒成本）機制進行結合，開發出能從根本解決校園資源壟斷、碎片化以及線上學習低完課率痛點的 For Share 平台。這項 AI 應用方案不僅大幅降低了學生的知識搜尋成本與認知門檻，更為大專院校行政與教務決策提供了強而有力的科學化數據支撐。

未來，本專案的 AI 核心模組與商業結構，具備極強的跨校園複製與規模化潛力。本平台將以通用性「白牌系統技術（White Label）」授權予全台大專院校或教育機構；甚至進一步整合全台高教數據，建構全台統一的聯合教育資源平台，真正達成彌平城鄉落差、保障教育平權的宏大社會願景。

參考文獻

王洋泰（2007）。**數位學習網路使用者偏好之研究**。國立中山大學。

中央大學教務處（2024）。**113 學年度下學期科系別學生人數統計。**國立中央大學。

吳佳臻（2024）。**基於多模架構與效能導向設計之智慧數位典藏語意建構研究。**國立高雄師範大學

林倩妏（2010）。**標籤雲於數位論文檢索系統之建置與評估研究。**國立臺灣師範大學

張家銘（2013）。**學生使用社群網站對「教師知識分享和學生學習成效的關聯性模式」之研究**。淡江大學

徐懿儂（2023）。**初探平台經濟裡的利害關係人與商業模式發展之關聯性: 以某投資平台為例。**國立成功大學

陳子佳（2026）。**共享經濟的回歸：基於非經濟誘因的共享配送模式與科技實踐**。國立政治大學

陳盟翰（2023）。**在 Patreon 市場中探索定價策略：奇偶定價、稍低定價、隨意定價和產品線定價的比較分析和考察** 。國立台灣科技大學

曾玉惠（2013）。**農會家政班員付費參與研習訓練可行性之探討－以高屏地區為例**。華藝線上圖書館。

詹安琪（2025）。**企業經營會員制度與行銷策略探討- 以 A 電商為例**。明新科技大學

劉俊賢（2024）。**共享經濟運行機制與挑戰之研究。**嶺東科技大學

劉淑冠（2025）。**影響共享經濟顧客參與的因素**。華藝線上圖書館。

蘇雅玲（2022）。**付費會員制對於顧客留存與顧客忠誠度之影響-以好市多為例**。國立屏東大學

Gabel, S., & Guhl, D. (2021). Comparing the effectiveness of rewards and individually targeted coupons in loyalty programs. *Journal of Retailing*, 97(2), 221-238.

Gabel, S., & Guhl, D. (2020). Price Personalisation Technology in Retail Stores: Examining the Role of Users' Trust. *Proceedings of the 41st International Conference on Information Systems (ICIS)*.

Lehdonvirta, V. (2009). Virtual item sales as a revenue model: Identifying attributes that drive purchase decisions. *Electronic Commerce Research and Applications*, 8(3), 112-122.

Nazir (2016). A Technological Invasion Which Connected the World But Disconnected Humans. *International Journal of Indian Psychology*, 3, 39-46.